



UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  
**LA MOLINA**



IOWA STATE UNIVERSITY  
OF SCIENCE AND TECHNOLOGY



**BOKU**

# III Seminario Internacional en Producción Sostenible en Camélidos Sudamericanos: **Asegurando la Biodiversidad**

Universidad Nacional Agraria La Molina  
Lima - Perú

Libro de Artículos y resúmenes



10 - 12 julio, 2024



AÑO INTERNACIONAL DE LOS  
**CAMÉLIDOS**  
2024





UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA  
**LA MOLINA**



COLEGIO DE INGENIEROS DEL PERÚ

# **III SEMINARIO INTERNACIONAL EN PRODUCCIÓN SOSTENIBLE EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS: ASEGURANDO LA BIODIVERSIDAD**

**LIBRO DE ARTÍCULOS Y RESÚMENES**

LIMA / PERÚ  
2024

**III SEMINARIO INTERNACIONAL EN PRODUCCIÓN SOSTENIBLE  
EN CAMÉLIDOS SUDAMERICANOS: ASEGURANDO LA  
BIODIVERSIDAD**

*Derechos reservados*

© Universidad Nacional Agraria La Molina  
Av. La Molina s/n - La Molina, Lima, Perú.  
Telf.: (01) 614-7800

© Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Nacional  
Av. Arequipa 4947, Miraflores, Lima, Perú.  
www.cip.org.pe | Telf. 445-6540 / 446-6997

Primera edición digital: diciembre de 2024

Hecho el Depósito Legal en la Biblioteca Nacional del Perú N° 2024-12621

ISBN N° 978-612-49780-7-4

Iowa State University y BOKU University, Austria; instituciones que tuvieron un rol importante a través de la colaboración organizativa y financiera para el desarrollo de este seminario.

Prohibido la reproducción de este libro por cualquier medio, total o parcialmente, sin permiso expreso de los editores y/o autores.

Publicado en el Perú.

# ÍNDICE

|                                                                                                                                                            |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>PRESENTACIÓN</b>                                                                                                                                        | 7  |
| <b>COMITÉ ORGANIZADOR</b>                                                                                                                                  | 9  |
| <b>PONENCIA MAGISTRAL</b>                                                                                                                                  |    |
| Reflexiones sobre la investigación molecular y genómica en Camélidos Sudamericanos                                                                         | 11 |
| <b>EJE TEMÁTICO I: Nutrición y alimentación de los Camélidos Sudamericanos</b>                                                                             | 13 |
| Advances in the nutrition of South American Camelids                                                                                                       | 15 |
| Ecología Nutricional de los Camélidos Sudamericanos al Pastoreo                                                                                            | 29 |
| Estimación de parámetros cinéticos de la degradabilidad in situ en alpacas ( <i>Vicugna pacos</i> ) mediante modelos no lineales mixtos                    | 30 |
| Degradabilidad potencial de la materia seca, proteína cruda y fibra detergente neutra en alpacas ( <i>Vicugna pacos</i> ) de gramíneas en época de lluvias | 31 |
| Métodos indirectos para estimar el consumo de alimento en alpacas basados en la degradabilidad de la dieta, composición de las heces y el peso vivo        | 32 |
| Utilizando unidades de respuesta ecológica para estimar el estatus ecológico de los pastizales: caso fundo alpaquero Sorani - puno                         | 33 |
| Simulación de la intensidad de pastoreo sobre la biomasa en un ecosistema bofedal                                                                          | 34 |
| Predicción de biomasa aérea a partir de altura de planta en diferentes poblaciones de <i>Festuca dolichophylla</i>                                         | 35 |
| Evaluación agrostológica y receptividad de vicuñas para conservación sostenible de praderas altoandinas de la reserva nacional de Salinas -Arequipa        | 36 |
| Efecto de la fertilización fosfatada y densidad de siembra de trébol blanco en la relación gramínea-leguminosa en un pajonal de puna húmeda                | 38 |
| Evaluación del impacto ambiental de la siembra de pastos cultivados en la zona de influencia de COOPECAN Perú.                                             | 39 |
| <b>EJE TEMÁTICO 2: Genética y Mejoramiento Genético</b>                                                                                                    | 41 |
| Manejando la diversidad genética del color de vellón en llamas y alpacas                                                                                   |    |
| Avances y retos en la mejora genética de alpacas                                                                                                           | 43 |

|                                                                                                                                                      |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Herramientas genómicas para el manejo genético de alpacas y llamas                                                                                   | 60 |
| Variabilidad genética y conservación de la biodiversidad de la vicuña y el guanaco en el Perú                                                        | 62 |
| The alpaca genome: From chromosomes to DNA sequence                                                                                                  | 65 |
| Next generation genomic tools for the study of South American Camelids                                                                               | 66 |
| Unraveling the inheritance of genetic disorders in alpaca: The blue-eyed white case                                                                  | 67 |
| Estructura genética de poblaciones de llamas, alpacas y vicuñas de Bolivia: análisis genómico preliminar                                             | 68 |
| Programa Black Alpaka – Un ejemplo de sostenibilidad                                                                                                 | 69 |
| Detección de variación en el número de copias en Camélidos Sudamericanos utilizando información del genoma completo                                  | 70 |
| VICPAC4, long read based chromosome-level reference genome that incorporates complex repetitive sequences in alpaca ( <i>Vicugna pacos</i> )         | 71 |
| Identificación de variantes estructurales en el genoma de la alpaca: Cromosoma X                                                                     | 72 |
| Implementación de un programa de mejora genética en alpacas mediante simulación                                                                      | 73 |
| Análisis de colorimetría y estimación de parámetros genéticos en vellones de alpacas Huacaya                                                         | 74 |
| Proyecto: Integración de estrategias de genómica, fenotipado y nutrición para mejorar la supervivencia y calidad de la fibra de alpaca               | 75 |
| Diversidad genética mitocondrial de alpacas y llamas de la región sur del Perú                                                                       | 76 |
| Avances preliminares del proyecto “Genalpaca: análisis transcriptómico de piel para identificar marcadores de mejora genética en la fibra de alpaca” | 77 |
| <b>EJE TEMÁTICO 3: Salud y Bienestar Animal</b>                                                                                                      | 79 |
| Single-domain antibodies of SACS: Advances, potential use and limitations                                                                            | 81 |
| <i>Eimeria macusaniensis</i> – What we know and what we need to know                                                                                 | 89 |
| Avances de la etiopatogénesis de neumonías agudas en crías de alpacas                                                                                | 92 |
| El complejo enterotoxémico neonatal en alpacas andinas                                                                                               | 93 |
| Helmintiasis en Camélidos Sudamericanos domésticos y silvestres en el Perú: Un problema de estrategia, resistencia e impacto ambiental.              | 94 |
| First description of psoroptic mange in a herd of llamas ( <i>Lama glama</i> ) of the andean region                                                  | 95 |

|                                                                                                                                                   |     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Fauna y carga parasitaria en camélidos domésticos criados al pastoreo en la zona altoandina de Pasco                                              | 96  |
| Análisis de supervivencia de crías de alpaca bajo crianza extensiva en los altos andes de Perú                                                    | 97  |
| Condición de la madre sobre el peso al nacimiento hasta los 90 días, concentración de IgG , y morbilidad de crías de alpacas Huacaya de puna seca | 98  |
| <b>EJE TEMÁTICO 4: Reproducción Animal</b>                                                                                                        | 99  |
| Embryo preservation in South American Camelids                                                                                                    | 101 |
| Expresión génica global en el ovario y estimación de la población folicular pre-antral desde el feto a la adultez en alpaca                       | 115 |
| Potencial rescate de la variabilidad genética de alpacas mediante la biotecnología de células madre espermatozonales                              | 116 |
| Perfil electroforético SDS-PAGE del plasma seminal de alpaca en dos estaciones y su relación con los parámetros seminales                         | 118 |
| Estado del arte en la investigación con células madre en camélidos: revisión sistemática-preliminar                                               | 119 |
| Reporte de algunas patologías del sistema reproductivo en alpacas ( <i>Vicugna pacos</i> ) beneficiadas en Aymaraes – Apurímac                    | 120 |
| Primera preñez de embrión vitrificado-calentado de llama a los 90 días de gestación en Perú                                                       | 122 |
| <b>EJE TEMÁTICO 5: Sostenibilidad de la producción y la biodiversidad</b>                                                                         | 123 |
| Crianza y conservación de los Camélidos Sudamericanos domésticos en un contexto del cambio climático                                              | 125 |
| Fauna silvestre y la crianza de camélidos domésticos en los andes del Perú                                                                        | 133 |
| Holistic sustainability assessment of livestock production systems: Challenges and opportunities                                                  | 150 |
| Evaluación de la sostenibilidad de la crianza de llamas                                                                                           | 151 |
| Impacto de la Mejora en Productividad sobre la Huella de Carbono de un Sistema de Producción Extensivo de Alpacas                                 | 152 |
| Realidad productiva y económica en los agroecosistemas alpaqueros de Chimborazo – Ecuador                                                         | 153 |
| Factores socioeconómicos, medioambientales e innovaciones en el sistema de manejo de la vicuña en la provincia de Lucanas, Ayacucho - Perú        | 154 |
| Sostenibilidad y biodiversidad en la producción de alpaca peruana: un enfoque integrado                                                           | 155 |
| Demografía zootécnica aplicada a los Camélidos Sudamericanos domésticos                                                                           | 156 |

|                                                                                                                                                          |     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Evaluación de la producción y los precios de la fibra de alpaca en el Perú                                                                               | 159 |
| <b>EJE TEMÁTICO 6: Fibras y su transformación</b>                                                                                                        | 159 |
| Nuevos criterios de selección en alpacas Huacaya                                                                                                         | 160 |
| Sistema de Trazabilidad con Tecnología Blockchain: Herramienta clave para la producción sostenible de fibra de alpaca                                    | 173 |
| Descordado mecánico en vellones de guanaco y vicuña: experiencias y desafíos tecnológicos para la obtención de fibras textiles de primera calidad        | 181 |
| Calidad y transformación de las fibras de alpaca en tops e hilos como estrategia de la generación del valor agregado en origen                           | 182 |
| Calidad de la fibra de alpaca en los cantones Colta y Guamote                                                                                            | 183 |
| Evaluación de la medulación de fibras de alpaca visualmente objetables                                                                                   | 184 |
| Identificación de fibras de Camélidos Sudamericanos y cabras mediante espectrometría, microespectrometría e inteligencia artificial                      | 185 |
| Staple strength associated with fiber characteristics in black and brown alpacas                                                                         | 186 |
| Características textiles de las fibras down de llamas ch'aku ( <i>Lama glama</i> ) de la puna húmeda - Kishuara - Andahuaylas – Apurímac                 | 187 |
| Caracterización de las propiedades físico- mecánicas de fibra e hilo de alpaca Suri ( <i>Vicugna pacos</i> ) de la estación experimental Aña- Moyocancha | 188 |
| Predicción de la tasa de medulación total en fibra blanca de alpaca Huacaya, mediante algoritmos de aprendizaje automático                               | 189 |
| Validación de un dispositivo automático que evalúa la medulación de fibras de llama ( <i>Lama glama</i> )                                                | 190 |
| Variación del diámetro de la fibra entre zonas corporales de alpacas Huacaya                                                                             | 191 |
| Efecto del sexo y color sobre las características de importancia económica en alpacas destetadas raza Huacaya                                            | 192 |
| <b>EJE TEMÁTICO 7: Otros</b>                                                                                                                             | 193 |
| Características tecnológicas del cuero de llama mediante el método Wet-Blue                                                                              | 195 |
| Actividad proteolítica y lipolítica del cuajo obtenido de fetos y crías de alpaca                                                                        | 196 |
| <b>HOMENAJE PÓSTUMO A LA DRA. FLORENCIA DI ROCCO</b>                                                                                                     | 197 |

# AVANCES PRELIMINARES DEL PROYECTO “GENALPACA: ANÁLISIS TRANSCRIPTÓMICO DE PIEL PARA IDENTIFICAR MARCADORES DE MEJORA GENÉTICA EN LA FIBRA DE ALPACA”

Alejandra K. Jiménez Espinoza<sup>1</sup>, Lariza E. Pahuara Farfán<sup>1</sup>, Alex Yucra Mendoza<sup>2</sup>, Leyfeng A. Cruz Camacho<sup>2</sup>, Flor A. Corredor Arizapana<sup>4</sup>, Gustavo A. Gutiérrez Reynoso<sup>3</sup>, Felipe Fagundes de Avila<sup>5</sup>, Solange R. Paredes-Moscosso<sup>1</sup>, Ricardo Fujita<sup>1</sup>, Claudio Villegas-Llerena<sup>1\*</sup>.

<sup>1</sup>Centro de Investigación de Genética y Biología Molecular, Facultad de Medicina, Universidad de San Martín de Porras, Av. Almeda del Corregidor 1531, La Molina, Lima 15024, Perú.

<sup>2</sup> Área de Desarrollo Genético, INCA TOPS S.A, Av. Miguel Forga 348, Parque Industrial, Arequipa, Perú.

<sup>3</sup>Departamento de Producción Animal, Universidad Nacional Agraria la Molina, Av. La Molina 15024, La Molina, Lima.

<sup>4</sup>Dirección de Desarrollo Tecnológico Agrario del INIA, Av. La Molina 1981, La Molina, Lima.

<sup>5</sup>Veterinary Genetics Laboratory, UC Davis Veterinary Medicine School  
cvillegasl1@usmp.pe

La alpaca (*Vicugna pacos*) ha jugado un papel importante en el desarrollo de las sociedades andinas desde tiempos ancestrales, ya sea como fuente de alimento o por su fibra. Ésta última, y sus derivados representan un recurso económico importante para muchas familias y empresas textiles en el Perú. Entre las características más importantes que afectan el valor comercial de la fibra son la finura y color; lográndose en el caso de la finura, grandes avances en la reducción del diámetro gracias a programas modernos de mejoramiento genético. Por otro lado, la base molecular del color de la fibra de alpaca aún no ha podido ser descifrada. Identificar los genes y rutas metabólicas involucradas en la coloración de la fibra permitiría la aceleración de los programas de mejoramiento genético brindando grandes beneficios a la industria alpaquera. Con el propósito de entender la base genética de las características importantes que afectan su calidad, este proyecto propone realizar un estudio transcriptómico de la piel de alpaca. Para ello, se tomaron biopsias de piel (8mm de diámetro) y sangre periférica de al menos 120 alpacas provenientes del Fundo Experimental Pacamarca (Grupo Inca) en Puno. Estos animales se agruparon considerando el color de su vellón y la finura de su fibra. El material biológico fue trasladado a la USMP, donde se realizaron la extracción de ARN y ADN, lográndose obtener valores óptimos en su concentración, calidad y pureza. El ARN total obtenido (biopsia de piel) será secuenciado usando plataformas NGS (Next Generation Sequencing) y la data será analizada usando pipelines bioinformáticos. Por otro lado, el ADN obtenido (sangre periférica) servirá para el genotipado de los animales de estudio y su comparación con los resultados transcriptómicos. Con este estudio, criadores e investigadores, tendrán una noción más clara de los genes y las rutas metabólicas que controlan a las principales características relacionadas a la calidad de la fibra de alpaca.

**Palabras clave:** alpaca, transcriptómica, calidad de fibra, NGS, bioinformática